

电磁法在深部找矿中的应用研究

唐俊

(江苏华东八一四地球物理勘查有限公司, 江苏 南京 210007)

摘要: 本文针对电磁法在深部找矿中的应用, 结合理论实践, 在简要阐述电磁法探测原理的基础上, 分析了电磁法在深部找矿中的应用现状, 接着论述了电磁法的数据处理方法, 最后分析研究了电磁法在深部找矿中的具体应用。分析结果表明, 在深部找矿中科学合理的应用电磁法, 能有效提升找矿的精度和效率, 而且操作比较方便, 符合目前我国深部找矿相关规范和标准的要求, 值得大范围推广应用。

关键词: 电磁法; 深部找矿; 瞬变电磁法; 激发极化法

中图分类号: P631.325

文献标识码: A

文章编号: 11-5004 (2019) 09-0041-2

近年来, 我国社会经济快速发展, 人民生活水平不断提升, 浅部矿产资源已经被开采殆尽, 无法满足人们的实际需求, 加大深部找矿的力度势在必行。在科学技术不断发展的背景下, 找矿技术愈发先进, 尤其是电磁法, 具有操作便捷、探测数据可靠、探测深度大等特性, 被广泛应用在深部找矿中。

1 电磁法探测的原理

电磁法勘探是地球物理勘探方法之一。自然界中存在的各种矿产资源都具有一定的磁性, 自身就可以产生不同的磁场, 可促使地球磁场在具体范围内发生变化, 出现地磁异常现象。电磁法是目前深部找矿中应用的主要方法, 可用来寻找铁矿、铅锌矿等。我国很多大型铁矿、多金属矿、油气田等是通过电磁法勘探出来的, 取得了良好地质效果。电磁法也是最基本地球物理勘探方法。

2 电磁法在深部找矿中的应用现状

2.1 瞬变电磁法

瞬变电磁法是深部找矿中应用最为广泛的找矿方法, 其和传统激电找矿法、直流电找矿法有本质区别。主要是利用不接地回线向被测地质中发射脉冲式电场, 以此作为场源, 激励被测地质形成二次场, 在发射脉冲间隙利用接收回线, 来接收二次场随时间变化的响应。对二次场中接收到的数据进行分析, 找出被测地质异常导电体的具体位置, 从而达到深部找矿的目的, 其主要勘探原理图1所示。

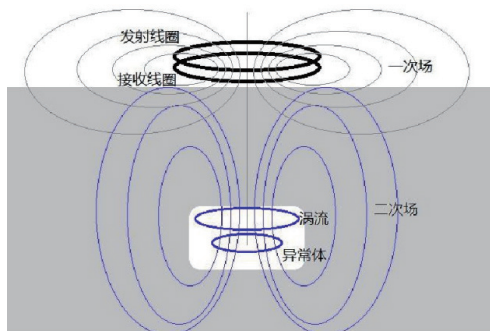


图1 瞬变电磁法勘探原理

从图1中可以看出, 瞬变电磁法具有垂向分辨率高、探测深度大、穿透能力强度、探测简单易操作等优势。在新技术不断推广的背景下, 瞬变电磁法不断完善, 具有非常广泛的应用前景。

2.2 激发极化法

此种电磁探测法主要应用在有色金属勘查中, 多数情况下, 斑岩型矿产、浸染状矿产在找矿和开采时存在较大困难, 主要原因是此种矿产资源的颗粒比较分散, 不相互连接, 低阻异常效果欠佳。通过激发极化法可准确探测出目标体电阻率值和极化率值与周围岩土之间的差距^[1]。并对探测到的数据进行全面分析, 排除假异常, 进而确定真异常。

2.3 可控源电磁法

利用人工场源激发地下岩石, 在电流流过时产生的电位差, 接收不同供电频率形成的一次场电位, 由于不同频率的场在地层中的传播深度不同, 所反映深度也就与频率构成一个数学关系, 不同电导率的岩石在电流流过时所产生的电位和磁场是不同的, CSAMT方法就是利用不同岩石的电导率差异观测一次场电位和磁场强度变化的一种电磁勘探方法。

2.4 大地电磁法

大地电磁法的主要的工作原理为: 通过频率的变换, 对自然界中深部隐伏的矿产资源进行勘探, 从出现应用至今, 大地电磁法探测技术不断完善, 愈发先进。在深部找矿中应用此项技术, 电阻率、频率、覆盖层的性质等都会对探测的精度造成不同程度的影响。为更好的提升探测质量和分辨率, 通过不断研究, 出现了混合源电磁法和可控源音频大地电磁法, 大大提升了探测的精度, 保证数据不失真, 具有良好探测效果。

3 电磁法在深部找矿中应用的数据处理方法

近年来, 我国科学技术快速发展, 深部找矿技术和设备愈发先进, 各种探测设备和仪器逐步向微型化的方向发展, 对电磁法的应用提供必要的支撑。随着有限元和计算机软件技术的不断发展, 电磁法探测数据处理方法愈发先进, 处理的精度和效率大幅度提升。逐步从一维数据演变为三维数据, 大大提升了复杂地区深部找矿数据处理的效率, 目前常用数据处理方法: 瞬变电磁法数据处理方法: 为最大限度上提分电磁法探测的信噪比, 从探测数据中提取出更多有价值的数据, 在瞬变电磁法数据处理中, 采用了全新的信号处理技术, 对地震勘测、电磁勘测的采集数据进行了技术改造, 大大提升瞬变电磁法探测数据解释的可靠性。激发极化法数据处理方法: 此种探测法数据处理方法, 实现了二维处理到三维处理的演变, 提升了数据处理的直观性、高效性和准确性^[2]。大地电磁法数据处理: 大地电磁法的正反演正在如火如荼的进行, CSEM数据正反演技术也在进一步发展, 经过多年的研究和发展, 得到了很多正反演数据。总体来说, 电磁法近年来得到了快速发展和较大进步, 而这一切都要归功于在微型计算机3D反演的实现, 这在一定程度上提高了对复杂地质环境数据解释的精确性, 特别是矿产资源勘探过程中, 勘探区

收稿日期: 2019-09

作者简介: 唐俊, 男, 生于1986年, 汉族, 湖南永州人, 本科, 工程师, 研究方向: 地球物理勘探。

域的环境较为复杂。

4 电磁法在深部找矿中的具体应用

4.1 瞬变电磁法和激发极化法的综合应用

在深部找矿中综合应用瞬变电磁法和激发极化法,既能增加探测的参数,也可以进行相互验证。比如:在某铅锌矿探测中,先对靶区进行全面扫面和激发极化探测,然后在对存在的异常区进行瞬变电磁法探测,而二者探测的结果汇总到一起进行综合考虑,成功的为钻孔设计提供了真实有效的数据,而且钻孔见矿效果非常明显。这就充分说明了在深部找矿中,综合应用多种探测方法,可大幅度提升找矿的精度和效率,并为地质深部找矿提供有针对性的指导资料,可在实际找矿中充分加大应用力度。

4.2 可控源电磁法的具体应用

已经探明某矿床主要的矿产资源为铜矿和锌矿,通过系统化的探测可知,在铜矿和锌矿含有一定量的硫化物,并且该矿床地质条件比较复杂,在矿产资源上部覆盖率较厚的沉积物、火山岩,大大提升探测和开采的难度。而且硫化物自身是一种良导体。通过对该矿区的地质环境的详细勘查发现第三系的火山角砾岩也是一种良导体,因此,仅仅采用单一的电磁法,无法准确有效的勘测出该矿区矿产资源的实际情况。采用了3D频率域反演方法对矿区CSAMTA数据进行反演研究,研究结果表明,CSAMTA数据3D反演结果和具体钻井硫化矿体轮廓的实际情况相互一致。并采用先进的反演模,得到了覆盖层和矿体二者之间的高阻火山岩及低阻覆盖层,探测的结果更加直观有效。主矿体硫化物也具有强烈的导电性。在该矿区探测过重,除了采用CSAMTA进行测量之外,同时机械牛了时域UTEM测量,再通

过3D反演方法对探测到数据进行分析解释,大大提升深部矿产资源探测的精度和效率,也为后期矿产资源开采提供了必要的数据支持和理论指导。

4.3 大地电磁法的具体应用

大地电磁法可对更深层次的矿产资源进行全面探测,如果在大地电磁法中探测的范围中存在矿产资源,则可对矿产资源的种类、规模等进行全面探测。在原来达的矿体上进行矿产资源开采时需要和探测出的新矿体进行的开采对比分析。大量应用实例表明,在深部找矿中科学合理的应用大地电磁法,具有良好的效果,值得大范围推广和应用。

5 结语

综上所述,本文结合理论实践,研究了电磁法在深部找矿中的应用,研究结果表明,近年来,浅部矿产资源日渐枯竭,开展深部找矿势在必行,对缓解目前我国矿产资源短缺有重要意义。很多国家都把矿产资源开采的方向放在深部找矿上。从近些年来我国深部找矿发展现状可看出,电磁法是中非常有效的探测方法,需要根据矿区实际情况,选择与之相适电磁法,才能发挥出应有的作用和功能。此外,多种找矿方法联合应用,经过实践证明,具有很强的优势,可实现找矿方法缺点互补,也是目前深部找矿发展的主要方向,值得加强推广应用。^[1]

参考文献

- [1] 雷振,吕学成,岳昆.可控源音频大地电磁法在深部找矿中的应用[J].世界有色金属,2017(13):71-72.
- [2] 赵庆钢,陆翔,张裕宙.分析电磁法在深部找矿中的应用[J].企业技术开发,2016,35(13):52-54.

(上接40页)

2.6 热液型

当前,内蒙古地区共探明该类矿床12个,且主要以小型矿床为主,占全区已探明的该类矿产资源总量的2.51%,当前主要有额济纳旗黑鹰山铁矿、阿拉善右旗宽湾井铁矿。宽湾井铁矿总量达0.23亿吨,占全区该类已探明的该类矿产资源总量的32.85%。黑鹰山铁矿矿产资源总量为0.32亿吨,占全区该类已经探明的该矿资源总产量的46.2%。该矿成矿和华力西期、燕山期的岩浆活动,有着直接关系。当前,内蒙古全区范围内,不明成因铁矿共14个,且以小型铁矿为主。已探明的热液型矿石总量达1.1亿吨,占全区已探明的该类矿产资源总量的4.03%。

3 找矿方向

通过对内蒙古地区铁矿成矿条件的分析认为,该地区成矿期集中在太古宙期,特别是中-晚太古代是沉积-变质型铁矿的主要成矿期;而中-晚元古代的酸性岩浆和白云鄂博式铁矿成矿有着直接关系;华力西期间、燕山期是第三个矿区主要成矿阶段^[6]。

3.1 中-晚太古代沉积-变质型铁矿的找矿方向

太古宙地层作为沉积-变质型铁矿主要岩层,主要分布于华北板块的北部地区,也就是阿拉善旗以西、赤峰以东的地区。虽然该地区找矿工作面临着诸多限制和困扰,但航空磁测发现仍存在很多航磁低缓异常的情况,尤其是内蒙古中部地区,也就是大青山-乌拉山-狼山-千里山和阿左旗的雅布赖山,如果有航磁异常的情况,应当引起有关人员的关注。

3.2 中-晚元古代与海底火山活动有关的铁矿找矿方向

白云鄂博式铁矿是在特殊环境、特殊时间段以特殊形式形

成的特殊铁矿,因此引起了国内外有关专家的广泛关注,并撰写了大量的理论文献,但关于矿床有关的资料仍处于相对空白的状态,类似的矿床未被发现,所以,应当将各类矿床作为今后找矿工作主要发展方向。

与中-晚元古代海底火山活动有着直接关系的火山-喷流沉积型矿床是内蒙古地区主要金属矿床,广泛的分布于内蒙古地区的固阳、武川、乌拉特旗地区,尤其是乌拉特旗一代,该类矿床找矿发展空间极大。

4 结语

我国内蒙古地区成矿时代较多,找矿空前较大。本文根据我国内蒙古地区矿产资源特点,对其资源类型进行了细致的划分,同时对该地区找矿工作发展进行了相应的分析工作。随着我国找矿技术、设备的不断发展,以及资金投资力度的不断加大,内蒙古地区矿产找矿工作,将获得更大发展。^[1]

参考文献

- [1] 吴俊岭,张国庆,田明中.内蒙古赤峰地质遗迹资源及其保护利用研究[J].资源开发与市场,2009,25(4):345-348.
- [2] 张国庆,田明中,刘斯文,等.地质遗迹资源调查以及评价方法[J].山地学报,2009,27(3):361-366.
- [3] 陈建平,陈勇,王全明.基于GIS的多元信息成矿预测研究—以赤峰地区为例[J].地学前缘,2008,15(4):18-26.
- [4] 陈勇,陈建平,赵洁.赤峰金矿资源定量预测与评价[J].中国地质,2008,35(3):551-556.
- [5] 牛琳.内蒙古赤峰市紧缺矿产资源定量预测与评价[J].北京:中国地质大学(北京),2005.
- [6] 陈安泽.中国国家地质公园建设的若干问题[J].资源与产业,2005,5(1):58-64.